

Documentação do Sistema de Estoque e Financeiro

Este documento descreve o funcionamento do sistema de controle de estoque, vendas, despesas e fluxo de caixa desenvolvido em Python utilizando a biblioteca Streamlit.

1. Tecnologias Utilizadas

- Python
- Streamlit – Interface web do sistema
- Pandas – Manipulação de dados
- Altair – Geração de gráficos
- OpenPyXL – Leitura e escrita de arquivos Excel
- Streamlit Authenticator – Sistema de login

2. Estrutura Geral do Sistema

O sistema funciona a partir de dois arquivos principais de dados em Excel:

- TabelaEstoque.xlsx → armazena compras, vendas e cálculo do estoque.
- Despesas.xlsx → armazena as despesas da empresa.

O sistema possui as seguintes funcionalidades:

- Login de usuários
- Cadastro de compras e vendas
- Controle automático de estoque
- Cálculo de custo médio
- Cadastro de despesas
- Dashboard com indicadores
- Demonstrativo de resultados (DRE)
- Fluxo de caixa (contas a pagar e receber)

3. Sistema de Login

O sistema utiliza a biblioteca `streamlit_authenticator` para controlar acesso dos usuários.

```
import streamlit_authenticator as stauth

credentials = {
    "usernames": {
        "admin": {"name": "Administrador", "password": "1234"},
        "marcel": {"name": "Marcel", "password": "1234"},
        "matheus": {"name": "Matheus", "password": "1234"}
    }
}

authenticator = stauth.Authenticate(
    credentials,
    "estoque_cookie",
    "abcdef123456789",
    cookie_expiry_days=30
)

authenticator.login(location="main")
```

4. Cadastro de Movimentação

Esta funcionalidade permite registrar compras e vendas de produtos. Cada movimentação inclui data, produto, tipo (compra ou venda), quantidade e preço.

```
produto_mov = st.selectbox("Produto", produtos_cadastrados)
tipo_mov = st.selectbox("Tipo", ["Compra", "Venda"])
quantidade_mov = st.number_input("Quantidade", min_value=1)
preco_mov = st.number_input("Preço Unitário", min_value=0.0)
```

5. Cálculo Automático de Estoque

O sistema recalcula automaticamente o estoque sempre que uma movimentação é adicionada ou removida. Também calcula o custo médio dos produtos.

```
if tipo == "Compra":  
    novo_estoque = estoque_ant + qtd  
    custo_medio = ((custo_ant * estoque_ant + valor) / novo_estoque)  
else:  
    novo_estoque = estoque_ant - qtd
```

6. Cadastro de Despesas

O sistema também permite registrar despesas da empresa, como combustível, alimentação e custos com funcionários.

```
categoria = st.selectbox("Categoria",  
    ["Combustível", "Alimentação", "Hotel", "Despesas com Funcionários", "Outros"])  
valor = st.number_input("Valor", min_value=0.0)
```

7. Dashboard e Indicadores

O painel principal apresenta indicadores importantes do negócio, incluindo:

- Quantidade vendida
- Quantidade comprada
- Quantidade em estoque
- Valor vendido
- Valor comprado
- Lucro bruto

8. Gráficos do Sistema

O sistema utiliza a biblioteca Altair para gerar gráficos de vendas e despesas.

```
grafico_qtd = alt.Chart(vendas_produto).mark_bar(  
    color="red",  
    size=30  
).encode(  
    x="Produto:N",  
    y="Quantidade:Q"  
)
```

9. Demonstrativo de Resultado (DRE)

O sistema calcula automaticamente o demonstrativo de resultado da empresa.

```
lucro_bruto = receita_total - cmv  
lucro_liquido = lucro_bruto - despesa_total
```

10. Fluxo de Caixa

O módulo de fluxo de caixa mostra valores a receber de clientes, valores a pagar para fornecedores e o saldo financeiro previsto.

```
receber_total = vendas["Valor Total"].sum()  
pagar_total = pagar_compras + pagar_despesas  
saldo_final = receber_total - pagar_total
```

11. Conclusão

O sistema permite realizar o controle completo de estoque e finanças de forma simples utilizando arquivos Excel. A utilização do Streamlit possibilita a criação de uma interface web interativa sem necessidade de desenvolvimento frontend complexo.